

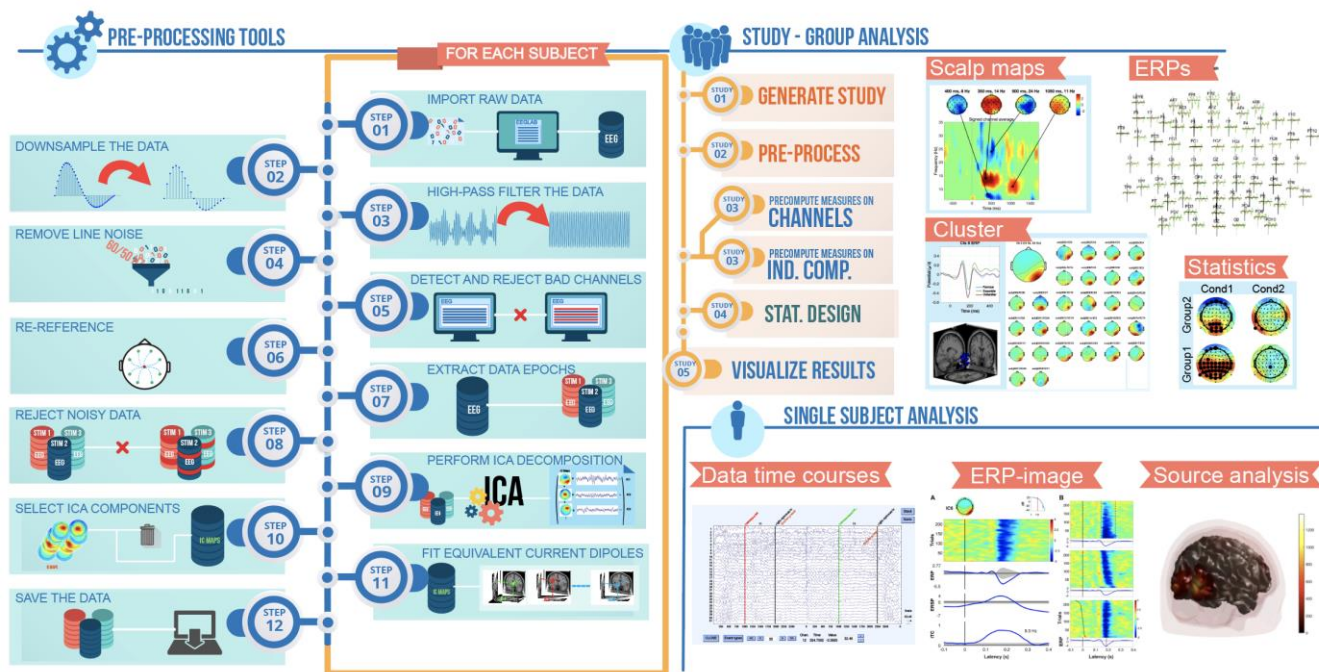
EEG preproc. tuto.

■ EEGLAB

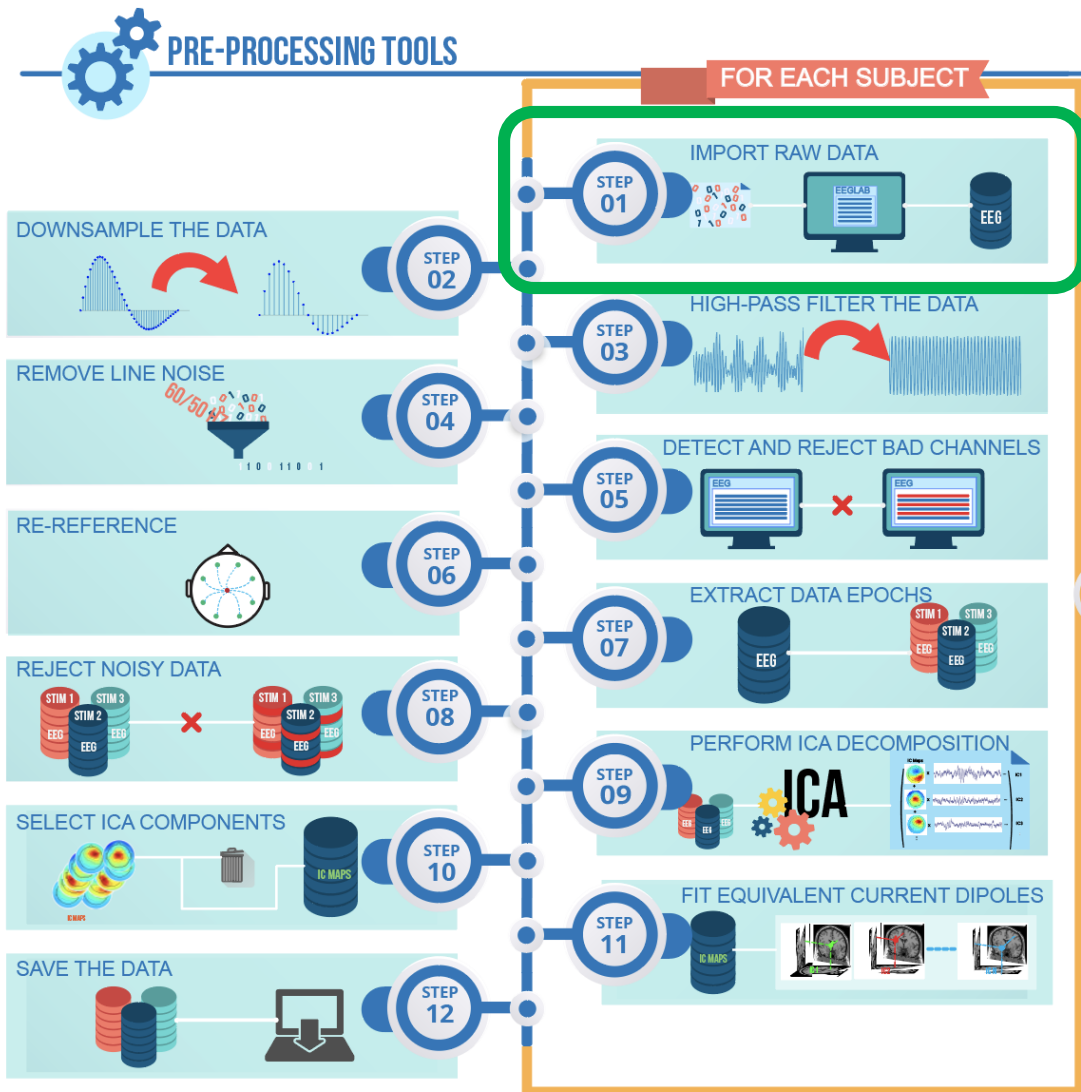
- 관련 링크: <https://eeglab.org/>

■ EEGLAB 이란?

- MATLAB 기반의 오픈소스 EEG 분석 툴박스
- EEG 데이터를 전처리(preprocessing)·시각화·통계/시간-주파수 분석·ICA 기반 아티팩트 제거를 위해 주로 사용



왼쪽 과정은 일반적인 EEG preproc. 과정 예시 가이드 및 추천되는 과정 중 하나 제시되는 과정을 맹신 하지 말것!



Preproc.

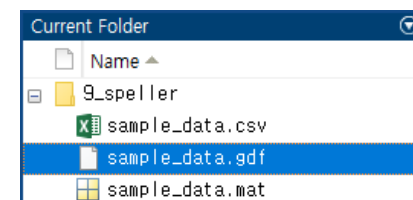
- Import data: EDF, BDF(BioSemi), BrainVision 등 다양한 포맷 지원(플러그인 포함).

```
%% Import data
data_dir = './9_speller';
data_name = 'sample_data'; % sprintf('sample%d',2)
file_name= sprintf('%s/%s.gdf',data_dir, data_name);
disp(file_name);
EEG = pop_biosig(file_name);
```

EEG = pop_biosig(file_name);

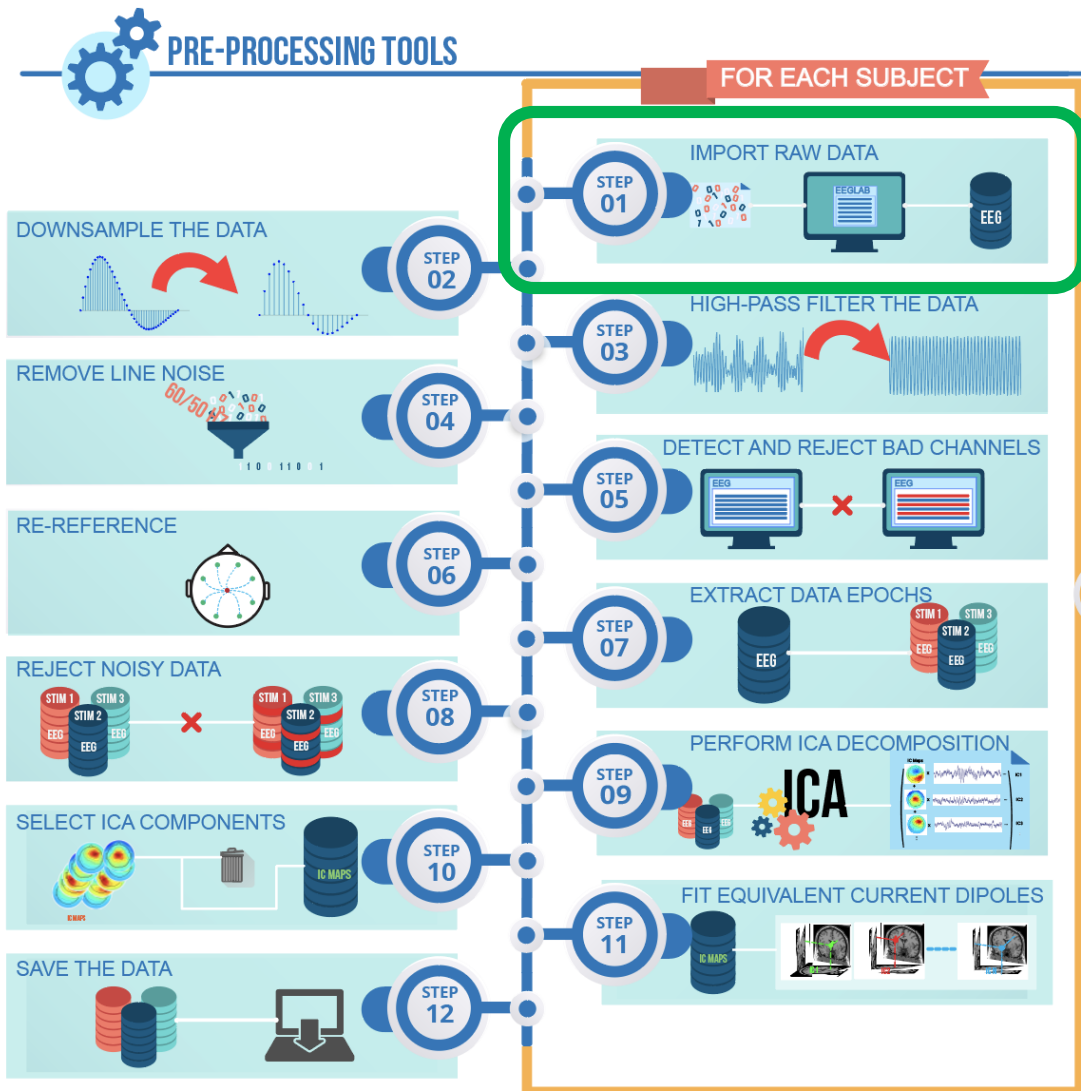
EEG structure로
import

해당 경로의 파일



```
struct with fields:
    setname: 'GDF file'
    filename: ''
    filepath: ''
    subject: ''
    group: ''
    condition: {}
    session: {}
    comments: 'Original file: ./9_speller/sample_data'
    nbchan: 23
    trials: 1
    pnts: 75552
    srates: 300
    xmin: 0
    xmax: 251.8367
    times: [1x75552 double]
    data: [23x75552 single]
    icaact: {}
    icainv: {}
    icasphere: {}
    icaweights: {}
    icachansind: {}
    chanlocs: [23x1 struct]
    urchanlocs: {}
    chaninfo: [1x1 struct]
    ref: 'common'
    event: [1x139 struct]
    urevent: [1x139 struct]
    eventdescription: {'...' '...'}
    epoch: {}
    epochdescription: {}
    reject: [1x1 struct]
    stats: [1x1 struct]
    specdata: {}
    specicaact: {}
    splinefile: ''
    icasplinefile: ''
```

EEG Preproc.

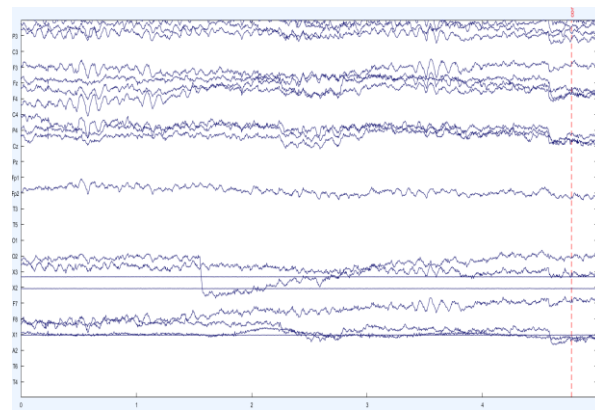


Preproc.

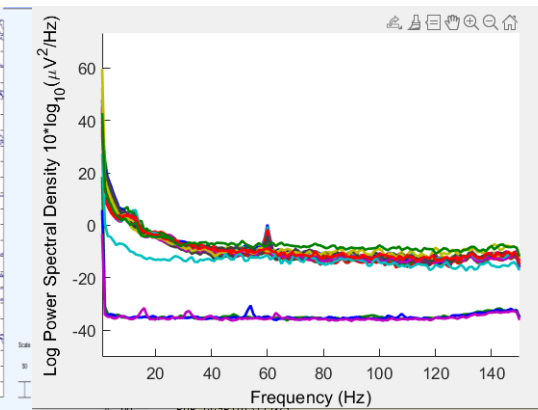
- Import data
 - EEG 데이터는 다양한 file format을 가짐
 - EEGLAB은 EDF, BDF(BioSemi), BrainVision 등 다양한 format 지원
- Raw data 확인
 - Srate, channel montage, reference, event(trigger) 정보 확인
 - Bad channel (flatline, 반복적인 노이즈 패턴, pop 등)
 - Time domain: pop_eegplot; amplitude scale, artifact 정도 확인
 - Frequency domain: spectopo; 1/f의 감소폭, power noise(50/60Hz) 확인

```
pop_eegplot(EEG);
figure,
spectopo(EEG.data, 0, EEG.srate);
```

pop_eegplot



spectopo



EEG Preproc.

5



PRE-PROCESSING TOOLS

FOR EACH SUBJECT

DOWNSAMPLE THE DATA

STEP 02

REMOVE LINE NOISE

STEP 04

RE-REFERENCE

STEP 06

REJECT NOISY DATA

STEP 08

SELECT ICA COMPONENTS

STEP 10

SAVE THE DATA

STEP 12

IMPORT RAW DATA

STEP 01

HIGH-PASS FILTER THE DATA

STEP 03

DETECT AND REJECT BAD CHANNELS

STEP 05

EXTRACT DATA EPOCHS

STEP 07

PERFORM ICA DECOMPOSITION

STEP 09

FIT EQUIVALENT CURRENT DIPOLES

STEP 11

Preproc.

Resampling (downsample) – option

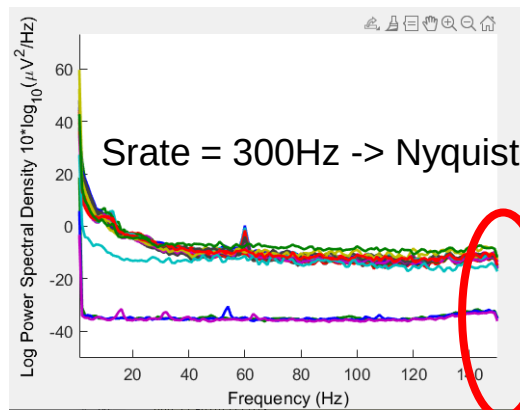
- 필요시에만 적용
 - 분석 목표 주파수 대역이 낮은 경우
 - 데이터 크기가 커서 메모리·속도 병목 문제가 있는 경우
 - 실시간/준실시간 처리에 문제가 있는 경우
- Nyquist = $Fs_new/2$ 으로 인한 최대 표기 범위 변화 (주의 필요)

```
%% resample
```

```
EEG = pop_resample( EEG, 150);
```

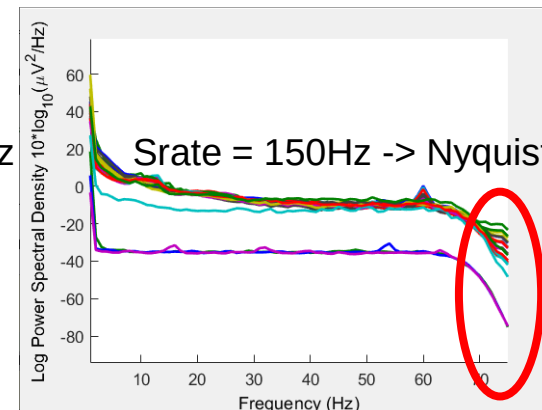
Resampling to 150Hz

spectopo



Srate = 300Hz -> Nyquist = 150Hz

Spectopo - resample



Srate = 150Hz -> Nyquist = 75Hz

EEG Preproc.

Preproc.

Temporal filter (high pass filter, band pass filter, notch filter)

High pass filter

- 저주파 드리프트 제거 (EEG는 일반적으로 oscillation rhythmic activity)
- 특정 artifact 영향 제거 목적(sweat, cable sway, device noise 등)
- 0.05~0.5Hz를 일반적으로 cutoff 설정

Band pass filter

- 원하는 구간 분석을 목적으로 진행
- Ex) EEG는 alpha(8~12Hz), beta(12~30Hz), 등의 wave 특성을 가짐
- Ex) SSVEP는 특정 구간에서만 activation을 보임

Notch filter (band stop filter)

- 특정 구간의 artifact 제거
- 일반적으로 전원에 의한 power noise(line noise; 50 or 60Hz) 제거

```
%% band pass filter
```

```
% high pass
```

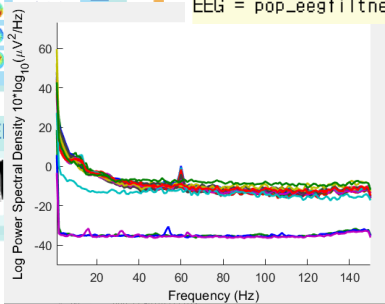
```
EEG = pop_eegfiltnew(EEG, 'locutoff',5,'plotfreqz',1);
```

```
% band pass
```

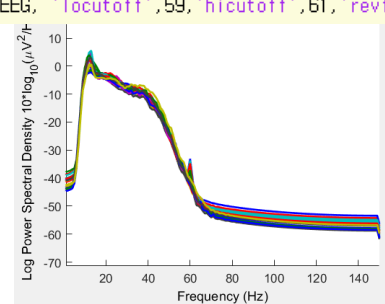
```
EEG = pop_eegfiltnew(EEG, 'locutoff',10,'hicutoff',25,'plotfreqz',1);
```

```
% notch
```

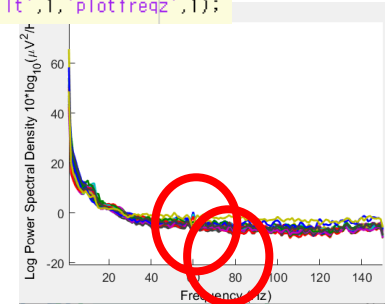
```
EEG = pop_eegfiltnew(EEG, 'locutoff',59,'hicutoff',61,'revfilt',1,'plotfreqz',1);
```



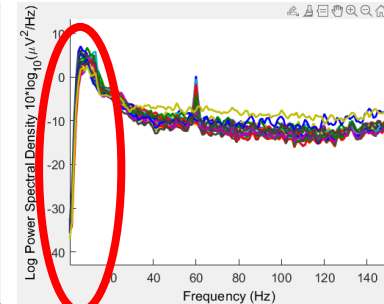
spectopo
raw



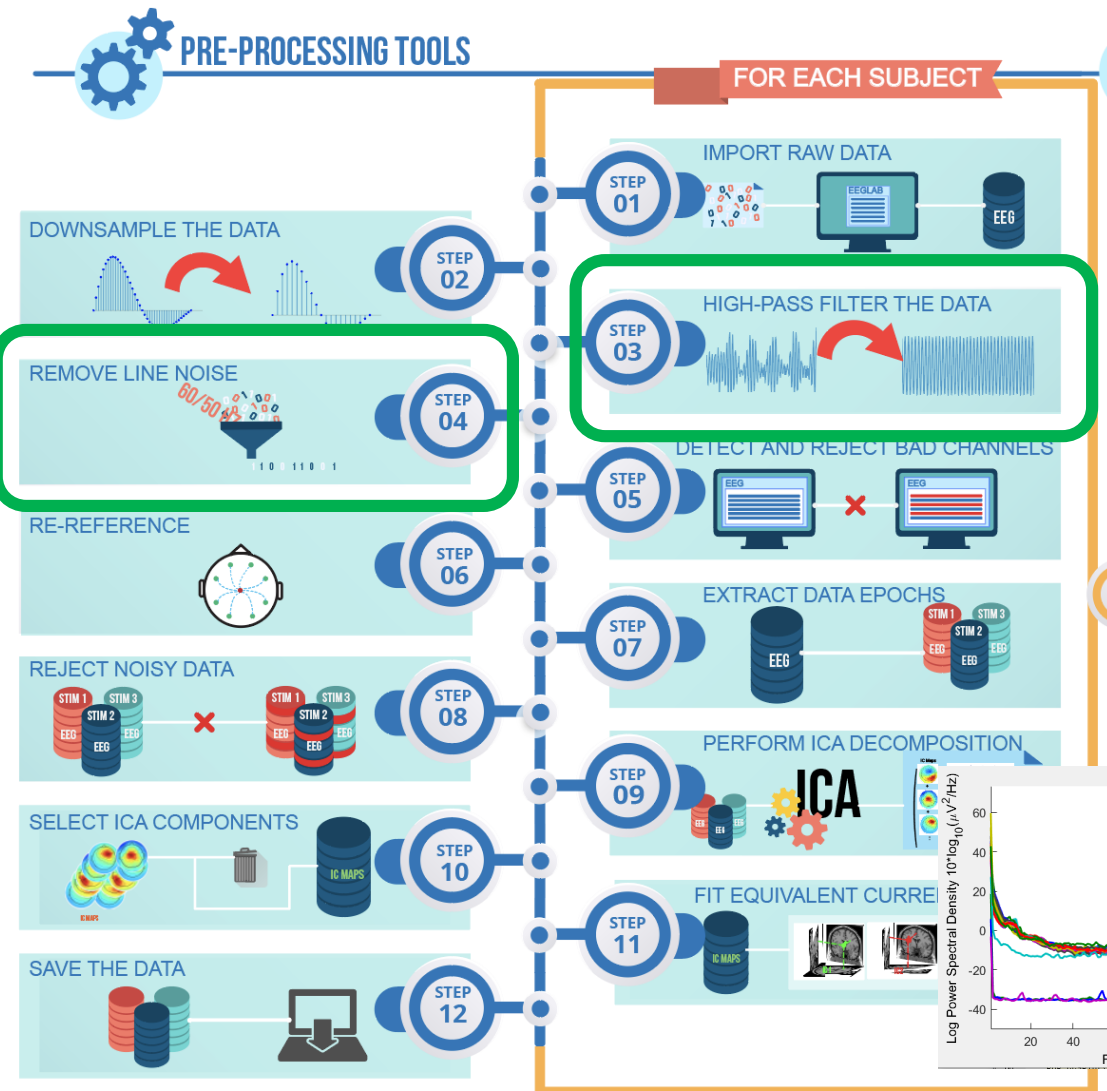
spectopo
band pass filter
(10 - 45Hz)



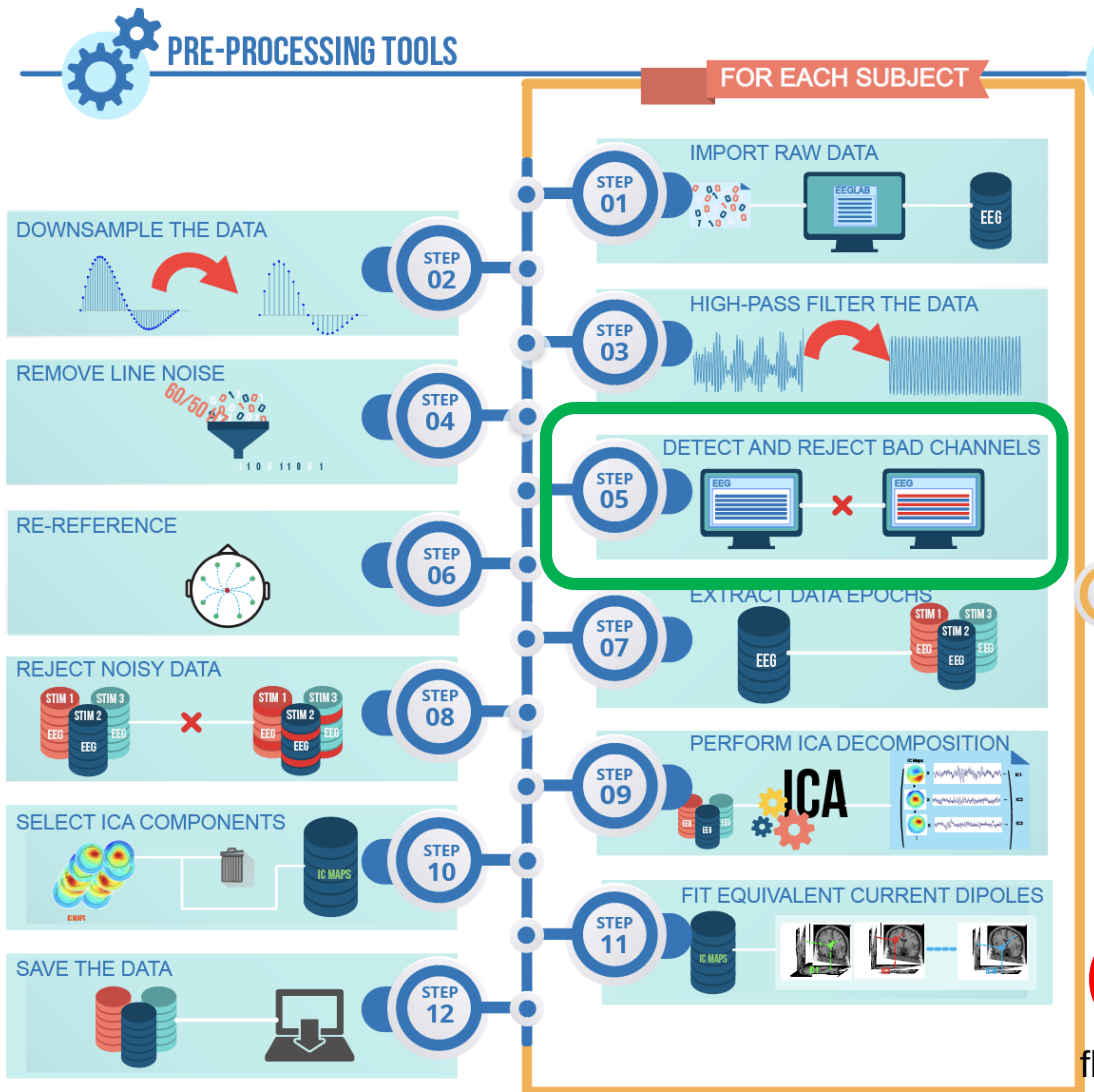
spectopo
notch filter
(59 - 61Hz)



spectopo
high pass filter
(5 Hz)



EEG Preproc.

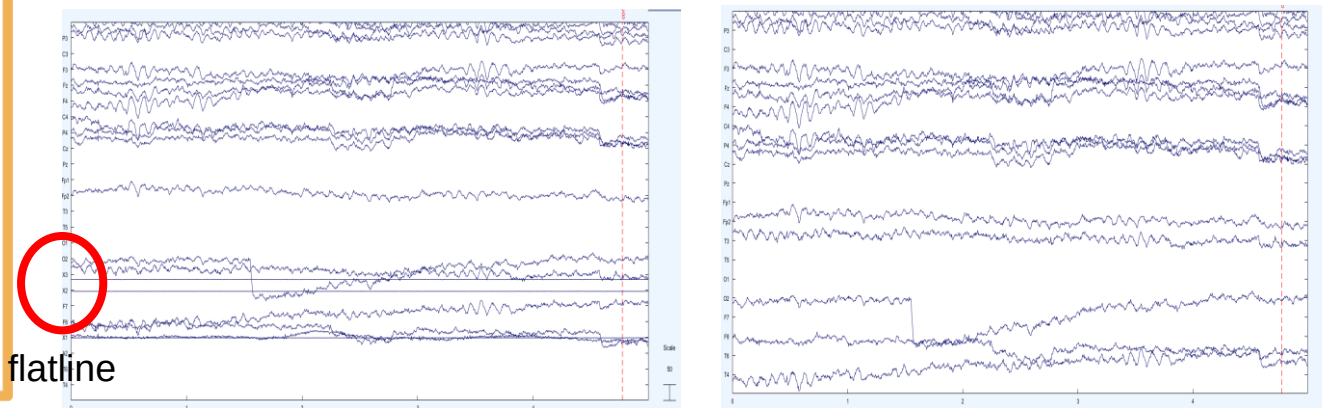


Preproc.

- Bad channel rejection – option
 - 필요시에만 적용
 - 특정 전극이 측정 전반적인 문제가 있을 경우
 - 일부 전극을 사용하지는 않았으나 측정된 경우(일반적으로는 flatline)
 - Average referencing, ica등에 영향을 줄 수 있음
- Bad channel interpolation
 - 주변 EEG 신호 기반 보간
 - 원 신호로 복구가 아닌 주변 신호 기반의 추정 방법임을 유의

channel rejection

```
EEG = pop_select( EEG, 'nochannel',{'X3','X2','X1'});
```



pop_eegplot
raw

pop_eegplot
Bad channel rejection

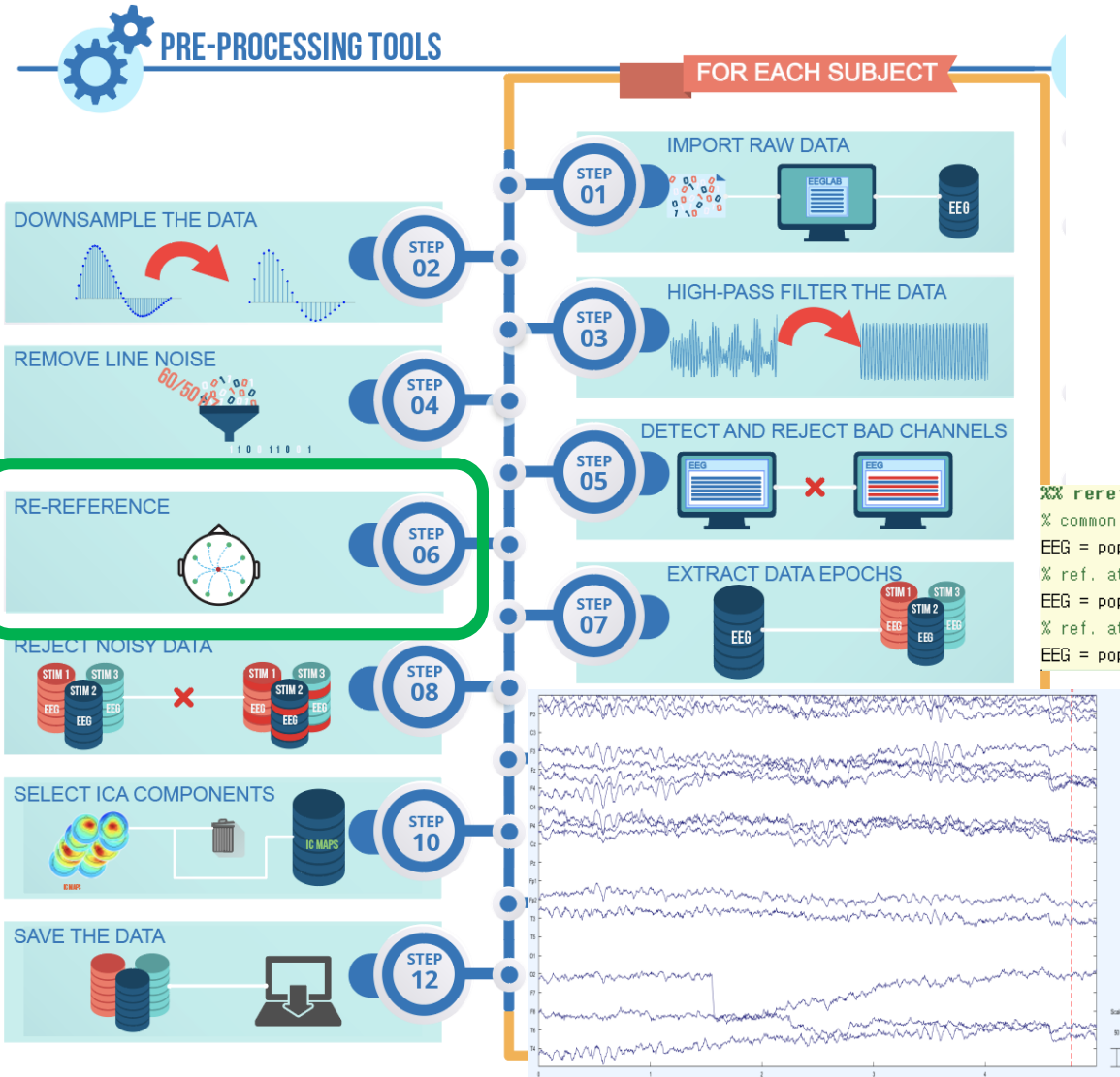
EEG Preproc.

8

Preproc.

Referencing

- EEG는 전기 신호(전위차)이다 보니, baseline(0-line)을 필요로 함
- 데이터 측정 당시 reference를 확인 필요 -> 필요시 적용
 - Common average reference(CAR)
 - 전체 신호 평균을 baseline으로 지정 ($V_i - \text{avg}(V_1 \sim V_N)$;)
 - 일반적으로 사용됨
 - Bad channel에 취약, EEG 일반적인 특징이 제거될 가능성 있음
 - 특정 전극 활용
 - 특정 전극 신호를 baseline으로 지정 ($V_i - V_j$; $V_{i+1} - V_j$, ...)
 - 뇌파와 연관이 적은 위치로 뇌파 정보를 오염을 방지 가능
 - 일반적으로 earlobes(A1, A2) or mastoids(M1, M2)를 활용
 - 또는 특정 EEG channel (ex; Cz)를 기준으로 특징 추출 목적
 - 특정 channel 기준으로 할때 주변 channel의 amplitude가 감소



pop_eegplot
Raw (A1 ref; 장비 기본 ref)

pop_eegplot
CAR

pop_eegplot
Cz ref

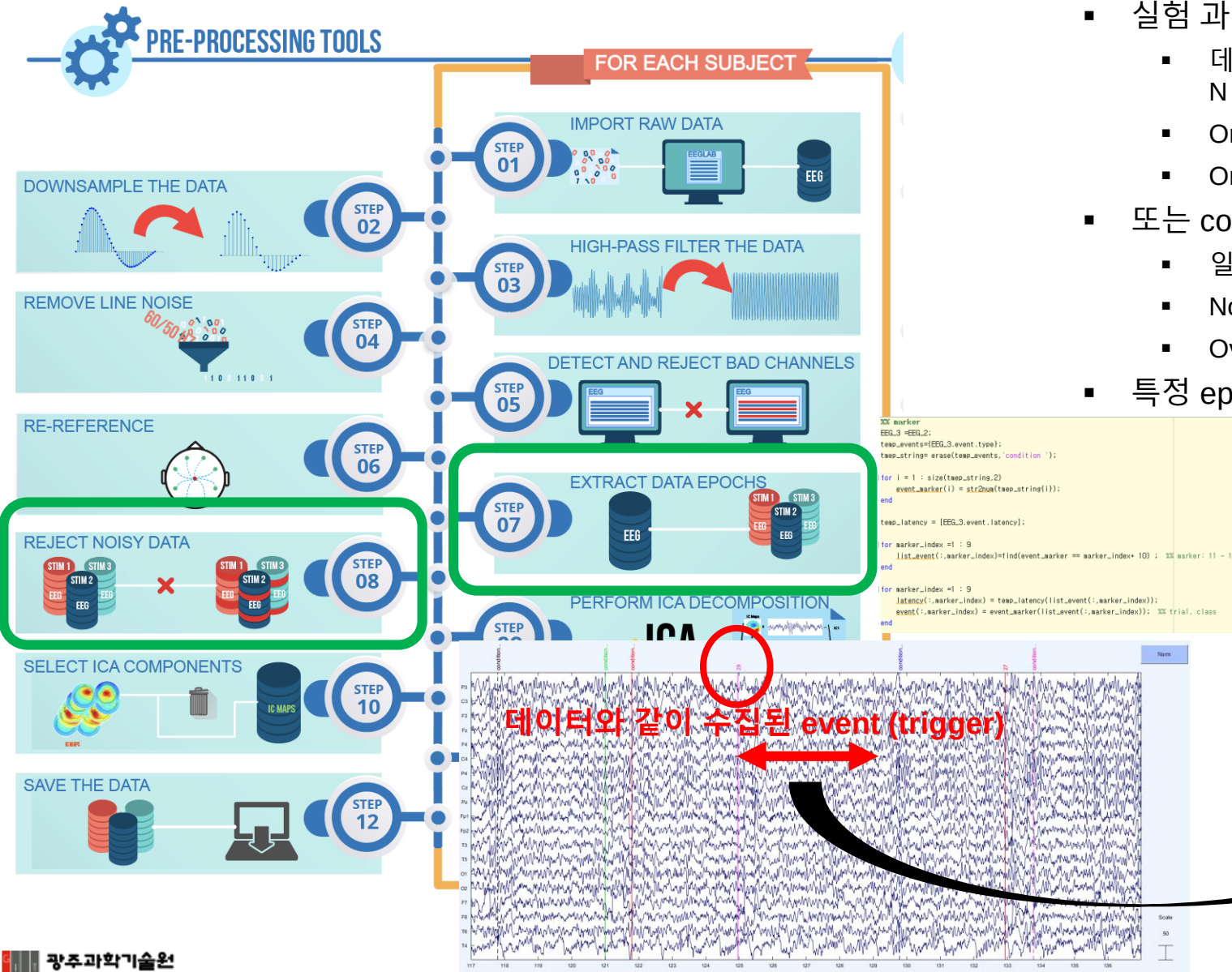
Cz channel이 사라짐

EEG Preproc.

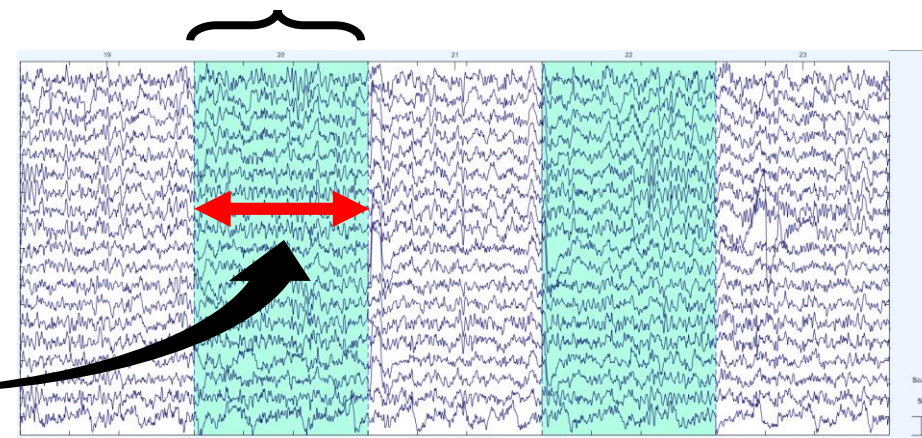
Preproc.

Epoching

- 실험 과정에서 발생하는 event 시점을 기준으로 데이터를 분할
 - 데이터와 같이 수집된 event marker(trigger)를 onset으로 지정후 [-M to N (ms)의 데이터를 분할
 - Onset 이전 (-M to 0) 데이터는 baseline으로 사용
 - Onset 이후 (0 to N) 데이터는 특정 event 기반 특징 추출용으로 사용
- 또는 continuous한 데이터를 특정 구간으로 나누어 일반화 목적
 - 일반적으로 resting state, sleep staging 등에서 활용
 - Non-overlap: (0 to 2N), (2N+1 to 4N),....
 - Overlap: (0 to 2N), (N+1 to 3N),....
- 특정 epoch에서 신호에 문제가 있을시 제거 (epoch rejection)



Epoch 1개에 해당(0-3000 ms)

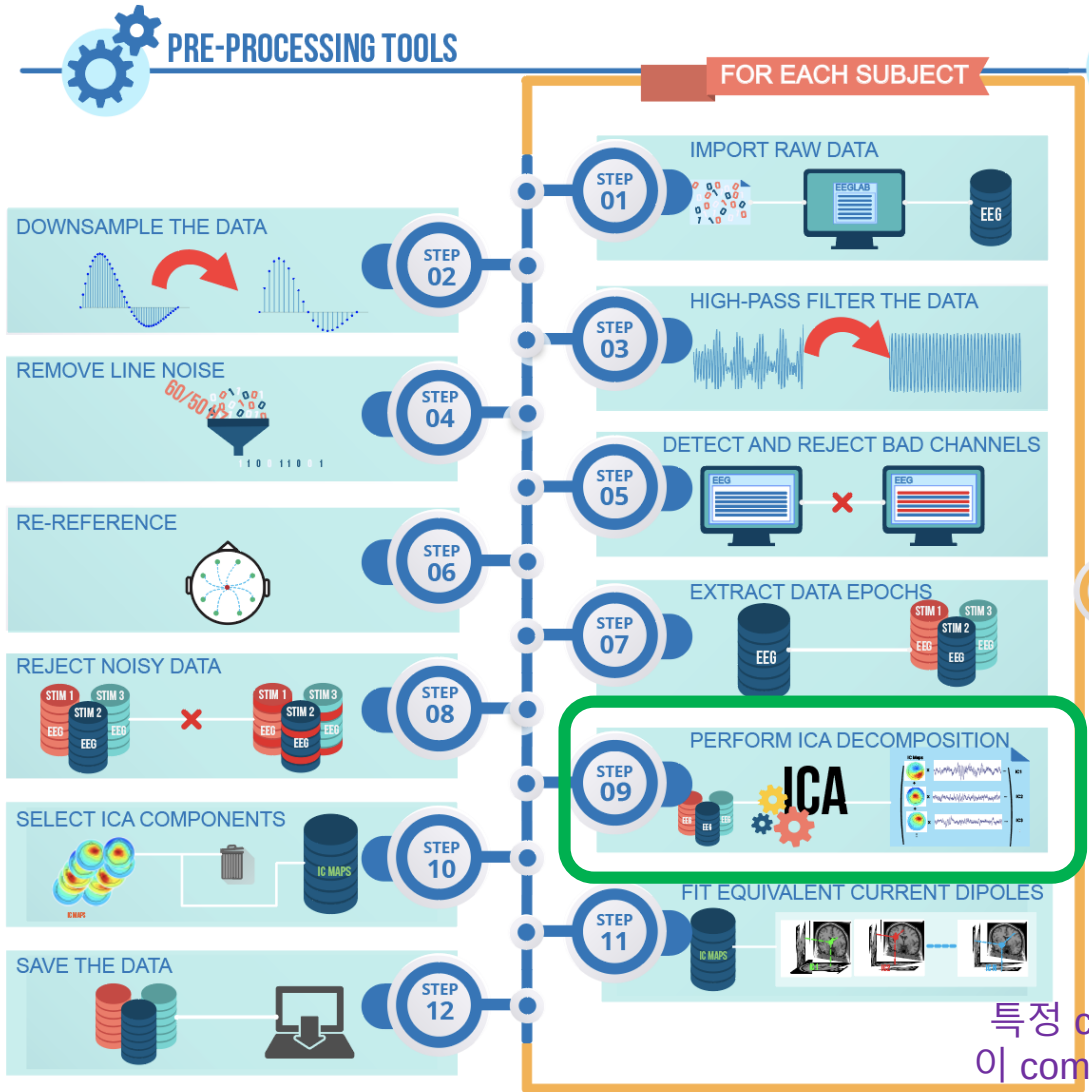


pop_eegplot – continuous EEG

pop_eegplot - epoching

EEG Preproc.

10

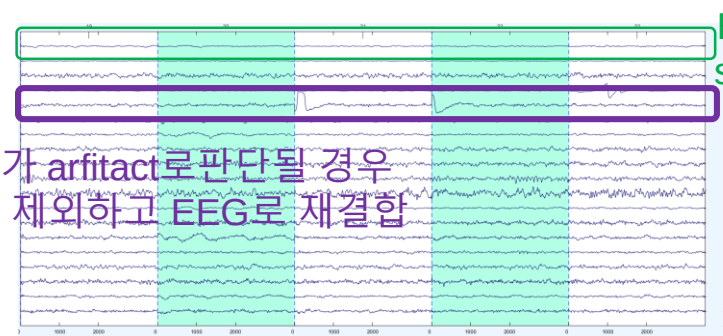
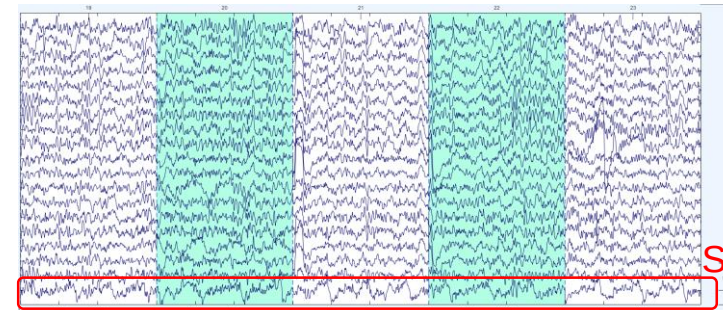


Preproc.

Blind source separation(BSS)

- EEG로부터 artifact component 분할 및 제거 목적으로 사용
- 신호가 잠재 원천(source)의 선형/비선형 혼합으로 생성을 가정
- 원천 신호(brain signal)와 혼합 신호(artifact)를 사전 정보 없이 (blind) 추정하여 분리
- Ex) 뇌 기원 신호 + 눈/근육/심장/움직임 + 환경 잡음
- 일반적으로 ICA, PCA등을 활용
- Components들로 분할 -> artifact로 추정되는 comp. 제거 -> 재결합

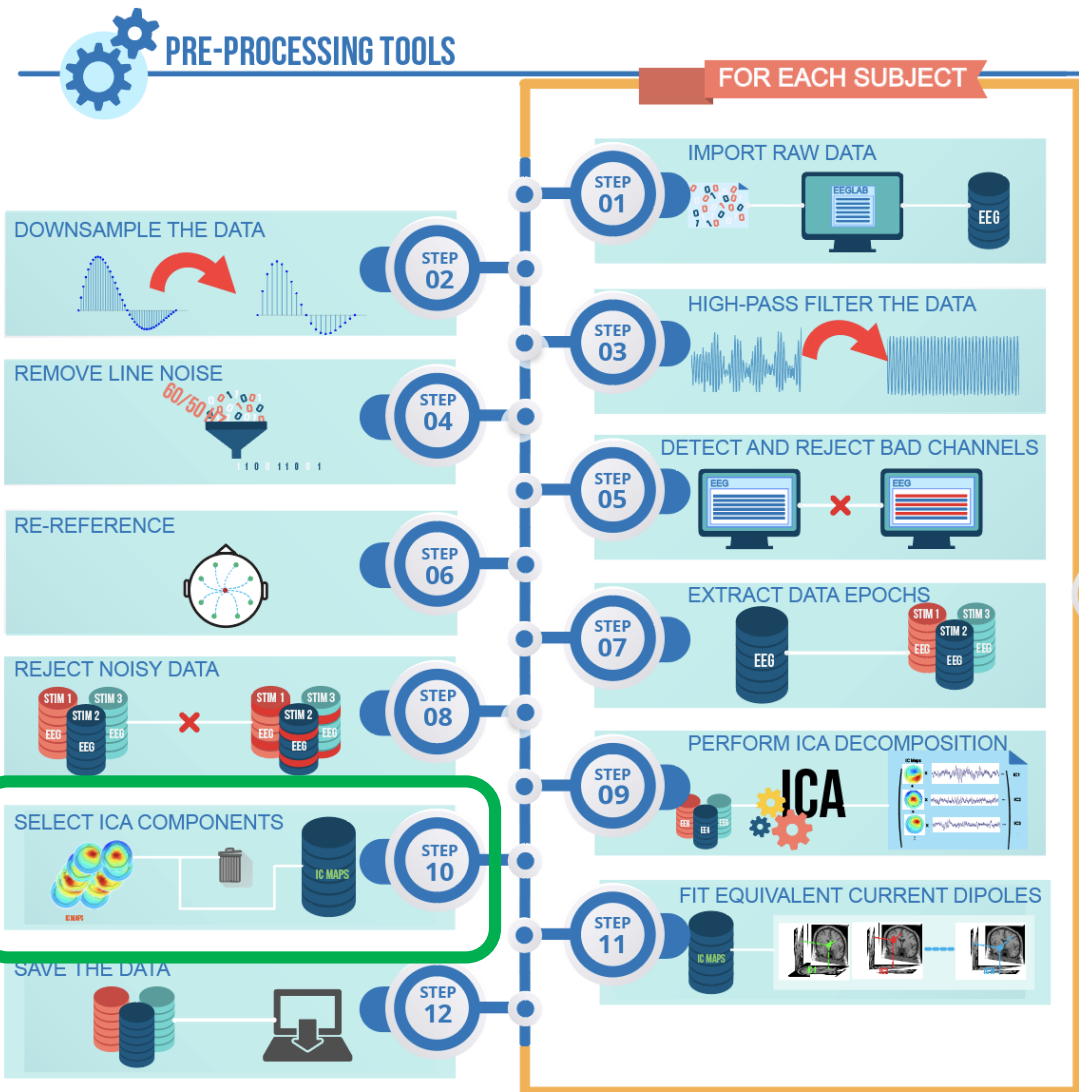
pop_eegplot - EEG



pop_eegplot - ICA components

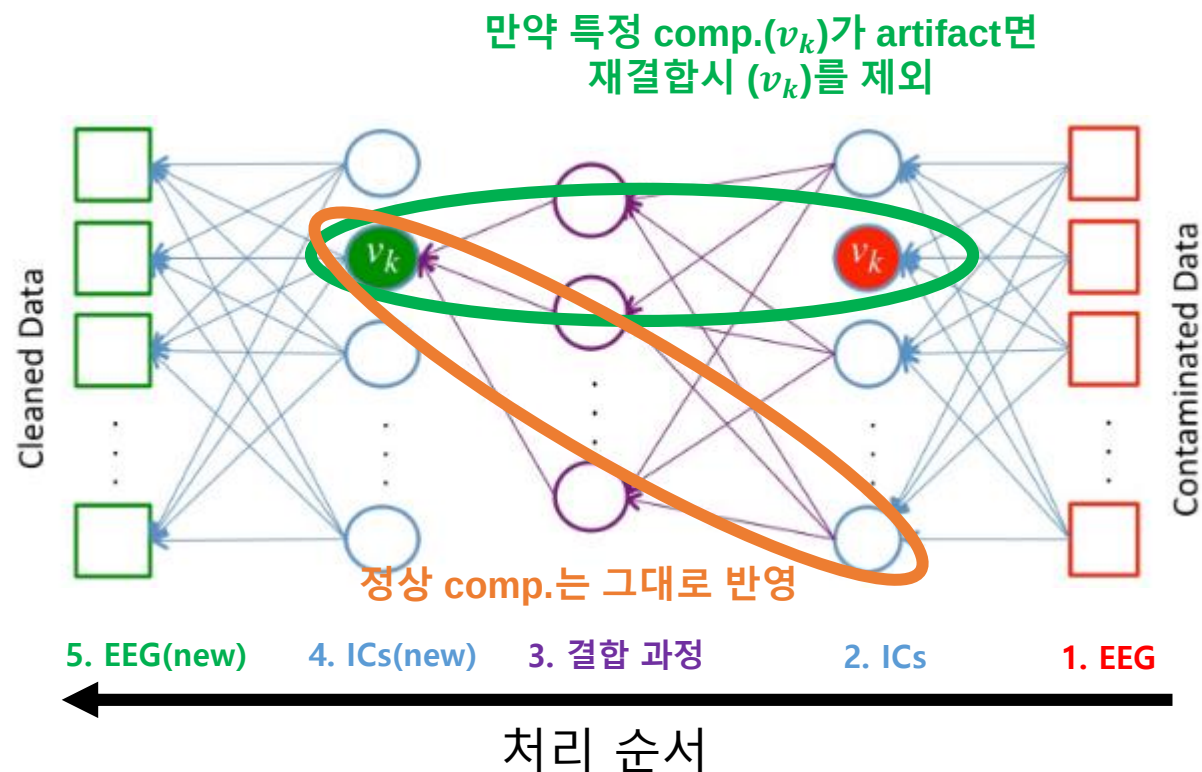
EEG Preproc.

11



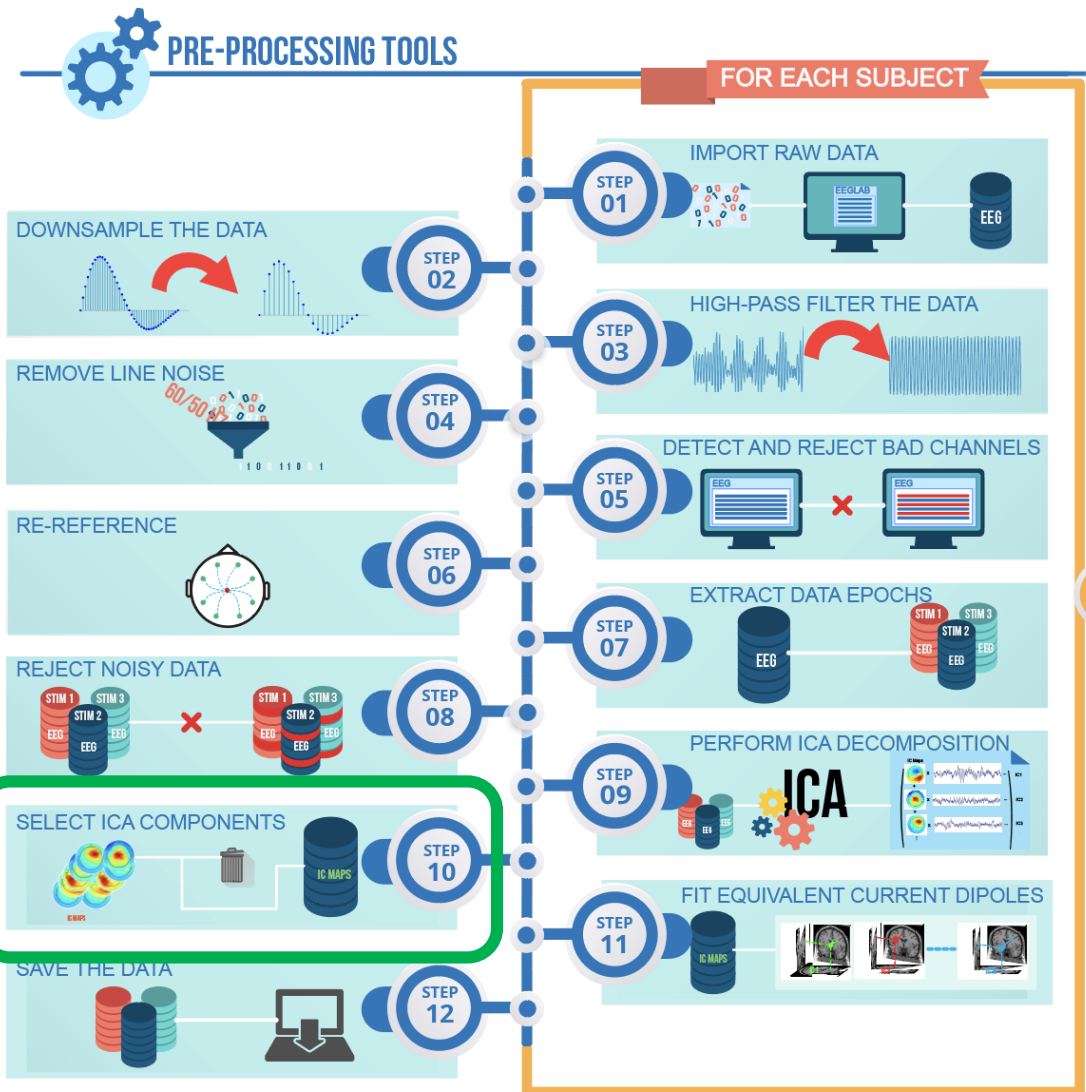
Preproc.

- Example of blind source separation



EEG Preproc.

12



Preproc.

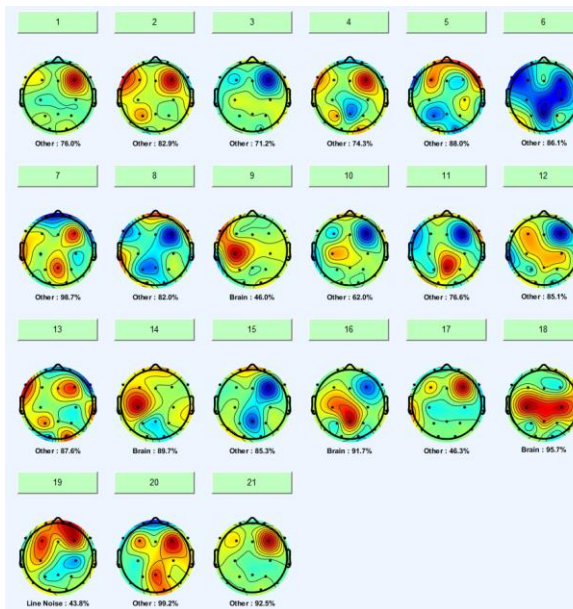
Example of blind source separation

- Artifact 특징 참고: <https://labeling.ucsd.edu/tutorial/practice>

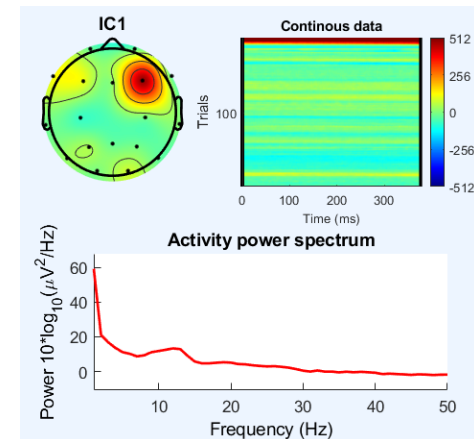
%% ICA

```
EEG = pop_chanedit(EEG, 'lookup');
%Run the independent component analysis (ICA)
EEG = pop_runica(EEG, 'extended', 1); Informax 기반 ica
%Use ICLabel to classify the independent components.
EEG = iclabel(EEG);
% Brain, Muscle, Eye, Heart, Line Noise, Channel Noise, Other
EEG = pop_icflag(EEG, [NaN NaN;0.90 1;0.90 1;NaN NaN;NaN NaN;NaN NaN]);
EEG = pop_selectcomps(EEG, [1:size(EEG.data,1)] ); % plot
EEG = pop_subcomp( EEG, [], 0);% means removing components flagged for rejection
```

ICs



1번 IC; 개별 components 별
특징 기반으로 artifact 판별





PRE-PROCESSING TOOLS

FOR EACH SUBJECT

DOWNSAMPLE THE DATA

STEP 02

REMOVE LINE NOISE

STEP 04

RE-REFERENCE

STEP 06

REJECT NOISY DATA

STEP 08

SELECT ICA COMPONENTS

STEP 10

SAVE THE DATA

STEP 12

IMPORT RAW DATA

STEP 01

HIGH-PASS FILTER THE DATA

STEP 03

DETECT AND REJECT BAD CHANNELS

STEP 05

EXTRACT DATA EPOCHS

STEP 07

PERFORM ICA DECOMPOSITION

STEP 09

FIT EQUIVALENT CURRENT DIPOLES

STEP 11

Preproc.

Export preproc. data

- 데이터 저장시 preproc. parameters를 같이 저장
 - 연구에서의 **재현성(reproducibility)**과 관련된 요소
 - Ex) band pass filter: 1-45Hz, notch: 59-61Hz, ica weight and spere 등등
 - 특히 ICA, PCA는 랜덤성을 가지므로 반드시 parameter를 같이 저장